Python: Comprehensions mit if/else

Eine Comprehension erzeugt eine Liste, ein Set oder ein Dictionary in einer einzigen Zeile. Mit **if/else** kann dabei für jedes Element ein anderer Wert festgelegt werden.

Ausgangsdaten

```
zahlen = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

1. List Comprehension

Ergebnis ist eine Liste. Die Reihenfolge bleibt erhalten, Duplikate sind erlaubt.

```
liste = ["gerade" if z % 2 == 0 else "ungerade" for z in zahlen]
# ['ungerade', 'gerade', 'ungerade', 'gerade', 'ungerade', 'gerade']
```

2. Set Comprehension

Ergebnis ist eine Menge: ungeordnet, ohne Duplikate. Geschwungene Klammern, aber ohne Doppelpunkt.

```
menge = {z * 2 if z % 2 == 0 else z * 3 for z in zahlen}
# {3, 4, 8, 9, 12, 15}
```

3. Dict Comprehension

Ergebnis ist ein Dictionary. Es wird immer ein Paar `schlüssel: wert` erzeugt.

```
dikt = {z: ("gerade" if z % 2 == 0 else "ungerade") for z in zahlen}
# {1: 'ungerade', 2: 'gerade', 3: 'ungerade',
#  4: 'gerade', 5: 'ungerade', 6: 'gerade'}
```

Merkhilfe: Position von if

Variante	Position	Wirkung
if / else	vor dem for	bestimmt den Wert jedes Elements
nur if	nach dem for	filtert Elemente heraus

```
[z for z in zahlen if z > 3]   # [4, 5, 6]
```